

DOSSIER DE CANDIDATURE EN THÈSE

Présenté par :

Ismail AISSAOUI

Titre du projet doctoral :

**Méthodes hybrides d'apprentissage automatique scientifique et
décomposition de domaine pour la résolution d'équations aux
dérivées partielles**

Financements sollicités :

Allocation de l'École Doctorale INTERFACES (Paris-Saclay)

Contrat Doctoral de l'Université Paris-Saclay

École Doctorale : INTERFACES - n° 573

Établissement : Université Paris-Saclay

Laboratoire : MICS - EA 4037

Mai 2026

Description du Projet Doctoral

Sujet : Méthodes hybrides d'apprentissage automatique scientifique et décomposition de domaine pour la résolution d'équations aux dérivées partielles

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

- **Titre (EN) :** Hybrid Methods for Scientific Machine Learning and Domain Decomposition for Solving PDEs
- **Direction :** Frédéric Magoulès
- **Unité de Recherche :** Laboratoire MICS - EA 4037
- **École Doctorale :** INTERFACES - n° 573
- **Établissement :** Université Paris-Saclay

RÉSUMÉ (FRANÇAIS)

Cette thèse vise à développer un cadre unifié combinant l'analyse numérique classique (décomposition de domaine) et l'IA avancée (GNN) pour la résolution efficace d'EDP. L'objectif est d'exploiter les biais inductifs des méthodes numériques pour stabiliser l'entraînement des GNN sur des maillages éléments finis. En intégrant des mécanismes de message passing améliorés (attention, connexions résiduelles), le projet cherche à surmonter les phénomènes de sur-lissage et à garantir la convergence des modèles neuronaux pour des simulations physiques à haute performance.

SUMMARY (ENGLISH)

This PhD project aims to develop a unified framework combining classical numerical analysis (domain decomposition) and advanced AI (GNNs) for efficient PDE solving. The objective is to leverage inductive biases from numerical methods to stabilize GNN training on finite element meshes. By integrating enhanced message-passing mechanisms (attention, residual connections), the project seeks to overcome over-smoothing phenomena and ensure the convergence of neural models for high-performance physical simulations.

PLAN DE TRAVAIL

Le travail s'articule autour de cinq axes : 1) Analyse bibliographique SciML/GNN. 2) Conception d'architectures GNN adaptées aux maillages éléments finis. 3) Intégration de mécanismes de message passing multi-échelles. 4) Expérimentations sur des EDP de référence et algorithmes parallèles. 5) Analyse théorique des propriétés de stabilité et de convergence.

Ismail AISSAOUI

AI Engineer | Specialist in SciML & HPC

Email : ismail.aissaoui.pro@gmail.com | Phone : +213 660 70 77 96

Portfolio : ismail-aissaoui.vercel.app | GitHub : [i-aissaoui](https://github.com/i-aissaoui)

Nationality : Algerian | Date of Birth : [INSERT DATE]

Address : [INSERT FULL POSTAL ADDRESS]

RESEARCH SUMMARY

AI Engineer specialized in **Scientific Machine Learning (SciML)**, **PINNs**, and **High-Performance Computing**. Expert in **GNNs** (PyTorch Geometric) and high-speed inference optimization (**0.04ms**) for industrial Digital Twins.

RESEARCH EXPERIENCE

Graduate Research Intern

Jan 2026 – Jul 2026

Sonatrach (Industrial Surveillance Division) — Algeria

Supervisor : [INSERT SUPERVISOR NAME]

- Developed a **Physics-Informed Digital Twin** for GE LM2500 gas turbines.
- Optimized sequential surrogate models for real-time edge deployment.
- Achieved **0.04ms** inference through C++ JIT and CUDA optimization.

Project : Career Connect (GNNs)

2024–2025

- Implemented relational learning using **PyTorch Geometric** for matching complex data structures.

TECHNICAL SKILLS

- **GNN & AI** : PyTorch, PyTorch Geometric (Message Passing, Attention), PINNs, SciML.
- **HPC & Programming** : Python, C++, CUDA, MPI, Linux/Unix.
- **Mathematics** : Finite Element Method (FEM), Numerical Analysis.

Ismail AISSAOUI
ismail.aissaoui.pro@gmail.com

To Frédéric Magoulès
Laboratoire MICS | May 12, 2026

Subject : Application for PhD in Hybrid SciML and Domain Decomposition

Dear Professor Magoulès,

As a State Engineer in AI from ESI-SBA, I am writing to express my strong interest in the PhD position on "Hybrid Methods for SciML and Domain Decomposition." My research background in **Physics-Informed Digital Twins** and my expertise in **Graph Neural Networks (GNN)** align perfectly with the objectives of your team at MICS.

During my Master's thesis at Sonatrach, I focused on bridging the gap between physical laws and data-driven models, achieving ultra-low latency inference for complex turbine systems. Furthermore, my experience with **PyTorch Geometric** for relational learning has provided me with the tools to implement advanced message-passing mechanisms for mesh-based simulations. I am particularly motivated by the challenge of integrating **Domain Decomposition** techniques with neural architectures to ensure mathematical stability and convergence.

I am eager to contribute to the international research environment of Paris-Saclay and to develop parallel, robust algorithms for solving PDEs.

Sincerely,
Ismail AISSAOUI

Relevé de Notes (4ème Année)



RELEVÉ DE NOTES

Année: 2024/2025
Nom: AISSAOUI
N°d'inscription: ES22012024212132002400
Prénom: Ismail
Niveau: 2 ème année second cycle (2SC)
Domaine: Mathématiques et Informatique
Filière: Informatique
Spécialité: Intelligence artificielle et sciences de données
Diplôme préparé: Ingénieur d'Etat

Unité d'enseignement (U.E)						Matière(s) constitutive(s) de l'unité d'enseignement					
Nature	Code Ue	Crédits	Coef	Moy	Crédits	Sess	Initulé(s)				
U.E.F	C00F0001S03	09	9.0	11.25	09	N	Ingénierie des Connaissances				
							Machine Learning				
U.E.F	C00F0002S03	09	9.0	10.85	09	N	Bases de Données Avancées				
							Software Engineering for Data Science				
U.E.M	C00M0001S03	06	6.0	12.49	06	N	Mathématiques Avancées pour la Science de Données				
U.E.M	C00M0002S03	02	2.0	13.00	02	N	Complexité et Résolution de Problème				
							Stage Pratique en Entreprise				
U.E.D.T	C00D0001S03	04	4.0	13.28	04	N	IHM				
							Réseaux Avancés				
Moyenne du Semestre 3 :							Crédits du Semestre 3 : 30				
							Session: N				
U.E.F	C00F0001S04	08	8.0	12.50	08	N	Deep Learning				
							Traitement Automatique du Langage Naturel (NLP)				
U.E.F	C00F0002S04	08	8.0	13.59	08	N	Calcul Haute Performance				
							Big Data Technologies				
U.E.M	C00M0001S04	06	6.0	11.95	06	N	Sécurité des données				
							Modeling and Simulation				
U.E.M	C00M0002S04	04	3.0	16.25	04	N	Projet Pluridisciplinaire				
							Analyse de données				
U.E.T	C00T0001S04	04	4.0	13.44	04	N	Virtual Reality and Augmented Reality				
Moyenne du Semestre 4 :							Crédits du Semestre 4 : 30				
							Session: N				
							4.0	4.0	14.00	4.0	N
							4.0	4.0	11.00	4.0	N
							4.0	4.0	13.30	4.0	N
							4.0	4.0	13.87	4.0	N
							3.0	3.0	09.15	0.0	N
							3.0	3.0	14.75	3.0	N
							4.0	3.0	16.25	4.0	N
							2.0	2.0	13.50	2.0	N
							2.0	2.0	13.38	2.0	N

Moyenne 12.47 Décision: Admis(e) (session normale)
Total des crédits cumulés pour l'année: 60 Total des crédits cumulés dans le cursus: 120
N: Session Normale R: Session Rattrapage

Le Chef de Département

Le: 26-06-2025

